סיכום שיעור הבונוס

12 השיטות ללימוד לוח הכפל, ואיך מתאימים שיטה לכל ילד

כל ילד לומד אחרת. כשהשיטה לא מתאימה לו, הוא מרגיש שהוא לא טוב בחשבון, ובעצם רק חסרה לו הדרך הנכונה. ילד שזז לומד דרך קוביות, קפיצות ומשחק. ילד ששומע זוכר דרך שירים, קצב וחזרה בקול. ילד שרואה מבין דרך ציור, צבעים ומערכים.

מי שמכירה הרבה שיטות עוזרת לילד להבין את הכפל ולא רק לשנן, מזהה איפה בדיוק הוא נתקע ונותנת לו את הדרך שמתאימה לו. הורים מחפשים מישהי שתסביר את הכפל בדרך שהילד שלהם מבין, ולכן הידע הזה הופך לשירות שאפשר להציע ולאפיק הכנסה נוסף.

שיטות 1 עד 4 הן הבסיס. חיבור חוזר: ארבע כפול שש הוא שש ועוד שש ועוד שש ועוד שש. ספירה בדילוגים: קופצים על ציר המספרים באותו גודל קפיצה. מערך: שורות ועמודות, כמו קרטון ביצים ושוקולד. חילוף סדר הגורמים: מי שיודע שלוש כפול חמש יודע גם חמש כפול שלוש, וזה חוסך שינון.

שיטות 5 עד 8 הן שיטות חישוב. מודל שטח: מפצלים את המלבן לשני חלקים קלים, כך ששש כפול שבע הוא שלושים ועוד שתים עשרה. עובדה קרובה: מתחילים מריבוע שכבר יודעים, שבע כפול שמונה הוא שבע כפול שבע ועוד שבע. הכפלה כפולה: שמונה זה להכפיל שלוש פעמים. חמש ועשר: בעשר מוסיפים אפס, ובחמש לוקחים חצי מהכפל בעשר. גם השעון הוא לוח הכפל של חמש.

שיטות 9 עד 11 עוזרות לזכור. כפל בתשע הוא כפל בעשר פחות פעם אחת המספר, ובלוח התשע ספרת העשרות עולה וספרת האחדות יורדת, כשסכום הספרות תמיד תשע. בלוח הכפל מסתתרים דפוסים: זוגיים, ריבועים באלכסון ושורת החמש. שיר, קצב וסרטון קצר מחזקים את הזיכרון, ומשחקים כמו בינגו כפל, שתי קוביות ומלחמת קלפים מאפשרים לתרגל בלי להרגיש.

שיטה 12 היא בונוס: שיטת האצבעות לכפולות של 6 עד 10. נותנים לאצבעות בכל יד את המספרים 6 עד 10, ומצמידים זו לזו את שתי האצבעות של המספרים שמכפילים. האצבעות הנוגעות ואלה שמתחתן הן העשרות, ומכפילים את האצבעות שנשארו למעלה. בשמונה כפול שמונה יש שש עשרות ועוד שתיים כפול שתיים, כלומר שישים וארבע.

לא מחליטים בשביל הילד: מנסים כמה שיטות ורואים איזו שיטה תופסת. הצעדים הבאים: בחרי שלוש שיטות שמתאימות לך והתאמני עליהן, נסי אותן עם ילד אחד ובדקי איזו תפסה, והציעי שיעור ניסיון מוזל לילד ולמדי גם את ההורה.

איזו שיטה לאיזה ילד

12 השיטות, מחולקות לפי הדרך שבה הילד לומד

ילד שחושב

אוהב הגיון, קיצורי דרך וחוקיות

4. חילוף סדר הגורמים

3 × 5 = 5 × 3, ומשינון אחד מקבלים שניים

6. עובדה קרובה

7 × 8 = 7 × 7 + 7

8. חמש ועשר

7 × 5 = 70 ÷ 2 = 35

9. כפל בתשע

9 × 7 = 70 − 7 = 63

ילד שזז

לומד דרך קוביות, קפיצות ומשחק

1. חיבור חוזר

4 × 6 = 6 + 6 + 6 + 6, עם קוביות או כפתורים

11. משחקים וקלפים

בינגו כפל, שתי קוביות ומלחמת קלפים

12. שיטת האצבעות (בונוס)

8 × 8 = 60 + 4, כלומר 64

ילד ששומע

זוכר דרך שירים, קצב וחזרה בקול

2. ספירה בדילוגים

4, 8, 12 עם טפיחה על הברכיים

11. שירים וסרטונים

שיר, קצב וסרטון קצר מחזקים את הזיכרון

7. הכפלה כפולה

מכפילים שלוש פעמים ואומרים בקול: 7, 14, 28, 56

ילד שרואה

מבין דרך ציור, צבעים ומערכים

3. מערך שורות ועמודות

3 שורות, ובכל שורה 5 נקודות

5. מודל שטח

6 × 7 = 6 × 5 + 6 × 2 = 42

10. דפוסים בלוח

הריבועים באלכסון: 1, 4, 9, 16, 25

לא מחליטים בשביל הילד: מנסים כמה שיטות ורואים איזו שיטה תופסת.

צ'קליסט ללמד לוח כפל

לפני שמתחילים, בזמן התרגול ואחריו

להכיר את הילד

- [ ] שמתי לב אם הילד זז, שומע או רואה, ומה עוזר לו להבין
- [ ] זיהיתי איפה בדיוק הוא נתקע בלוח הכפל
- [ ] זכרתי שאם שיטה לא מתאימה, הבעיה היא לא בילד אלא בדרך
- [ ] ניסיתי כמה שיטות והבחנתי איזו תפסה

שיטות הבסיס

- [ ] חיבור חוזר: הנחתי קוביות או כפתורים על השולחן ואמרתי בקול רם, למשל שלוש פעמים חמש
- [ ] ספירה בדילוגים: התחלתי מ-2, 5 ו-10 ורק אחר כך הוספתי 3 ו-4, והוספתי טפיחה על הברכיים
- [ ] מערך: ביקשתי מהילד למצוא מערך אחד בבית ולספר כמה יש בו (קרטון ביצים, שוקולד, אריחים)
- [ ] חילוף: אחרי כל תשובה נכונה שאלתי את התרגיל ההפוך

שיטות חישוב

- [ ] מודל שטח: פיצלתי לחמש ולשאר, כי חמש קל לחישוב
- [ ] עובדה קרובה: חיזקתי קודם את הריבועים (4, 9, 16, 25, 36) ומהם זזנו צעד אחד
- [ ] הכפלה כפולה: תרגלתי עם מי שכבר מכיר את לוח שתיים (כפול שתיים, ושוב כפול שתיים)
- [ ] חמש ועשר: כפול עשר ואז חצי. הראיתי שהשעון הוא לוח הכפל של חמש

זיכרון ותרגול

- [ ] בלוח התשע הראיתי שסכום שתי הספרות הוא תמיד תשע, ולימדתי את טריק האצבעות
- [ ] ביקשתי מהילד לצבוע דפוסים בלוח: זוגיים, אלכסון ושורת החמש
- [ ] הוספתי שיר או סרטון, וצפיתי בו קודם בעצמי
- [ ] שיטת האצבעות לכפולות של 6 עד 10: ספרתי עשרות, כפלתי את האצבעות שנשארו למעלה וחיברתי

הצעדים הבאים שלי

- [ ] בחרתי שלוש שיטות שמתאימות לי והתאמנתי עליהן
- [ ] ניסיתי אותן עם ילד אחד ובדקתי איזו שיטה תפסה
- [ ] הצעתי שיעור ניסיון מוזל לילד, ולימדתי גם את ההורה

חשוב לזכור: לכל ילד יש דרך משלו להבין את הכפל.

יומן ניסוי שיטות

לרשום עם מי ניסיתי כל שיטה ואיזו שיטה תפסה

שם הילד/ה: ..... גיל: ..... תאריך: .....

השיטה	דוגמה	ניסיתי?	תפסה?	הערות
1. חיבור חוזר	6 + 6 + 6 + 6 = 6 × 4			
2. ספירה בדילוגים	4, 8, 12			
3. מערך	3 שורות × 5 נקודות			
4. חילוף סדר	3 × 5 = 5 × 3			
5. מודל שטח	6 × 7 = 30 + 12			
6. עובדה קרובה	7 × 8 = 49 + 7			
7. הכפלה כפולה	7, 14, 28, 56			
8. חמש ועשר	7 × 5 = 70 ÷ 2			
9. כפל בתשע	9 × 7 = 70 − 7			
10. דפוסים בלוח	1, 4, 9, 16, 25			
11. שירים ומשחקים	בינגו, קוביות, קלפים			
12. שיטת האצבעות	8 × 8 = 60 + 4			

אחרי הניסוי: סמני את השיטה שתפסה, ובפעם הבאה התחילי ממנה.